JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2026 24th January Morning Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

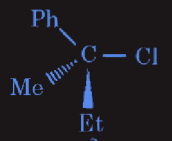
Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I : ' $C-Cl$ ' आबन्ध CH_3-CH_2-Cl की तुलना में $CH_2=CH-Cl$ में प्रबल है।

कथन II: दिया गया ध्रुवण घूर्णक अणु  जल अपघटन पर एक विलयन देता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा सकता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(B) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(D) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II से मिलान कीजिए

सूची-I आदर्श गैस निकाय के लिए समतापी प्रक्रम		सूची-II किया गया कार्य ($V_f > V_i$)	
A.	उत्क्रमणीय प्रसार	I.	$w = 0$
B.	मुक्त प्रसार	II.	$w = -nRT\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$
C.	अनुत्क्रमणीय प्रसार	III.	$w = -p_{ex}(V_f - V_i)$
D.	अनुत्क्रमणीय संपीड़न	IV.	$w = -p_{ex}(V_i - V_f)$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

(A) A-IV, B-I, C-III, D-II

(B) A-I, B-III, C-II, D-IV

(C) A-II, B-I, C-III, D-IV

(D) A-IV, B-II, C-III, D-I

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे कुछ अणुओं/आयनों के विषय में कथन दिए गए हैं।

सही कथनों की पहचान करें।

A. NF_3 के द्विध्रुव आघूर्ण का मान NH_3 के द्विध्रुव आघूर्ण के मान से अधिक है।

B. BeH_2 के द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य है।

C. O_2^{2-} और F_2 की आबंध कोटि समान है।

D. ओज़ोन के केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर औपचारिक आवेश -1 है।

E. NO_2 में, सभी तीन परमाणु अष्टक नियम का पालन करते हैं, अतएव यह बहुत स्थायी है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल B एवं C

(B) केवल B, C एवं D

(C) केवल A, C एवं D

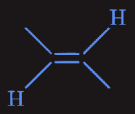
(D) A, B, C, D एवं E

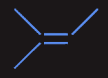
Q4. MCQ (Single Correct Answer)

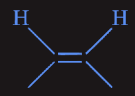
dekhoexams.com

निम्नलिखित एल्कीनों को स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करें।

I. 

II. 

III. 

IV. 

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) III $>$ I $>$ II $>$ IV

(B) III $>$ II $>$ I $>$ IV

(C) I $>$ III $>$ II $>$ IV

(D) I $>$ III $>$ IV $>$ II

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : $K_3\left[Co(CO_3)_3\right]$ के संकरण, आकृति और प्रचक्रण-मात्र चुम्बकीय आघूर्ण क्रमशः $sp^3\,d^2$, अष्टफलकीय और 4.9 BM हैं।

कथन II : आयनों $[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[MnBr_4]^{2-}$ और $[CoF_6]^{3-}$ की ज्यामिति, संकरण और प्रचक्रण-मात्र चुम्बकीय आघूर्ण के मान (BM) क्रमशः वर्ग समतलीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय; $dsp^2, sp^3, sp^3\,d^2$ और $0, 5.9, 4.9$ हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(B) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(C) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

(D) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक विलयन को मोलर द्रव्यमान $60\ g\ mol^{-1}$ के अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य विलेय 'A' के 0.3 g और मोलर द्रव्यमान $180\ g\ mol^{-1}$ के अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य विलेय ' B ' के 0.9 g को $27^{\circ}C$ पर $100\ mL\ H_2O$ में विलीन करके तैयार किया जाता है। विलयन का परासरण दाब होगा।

[दिया गया है: $R = 0.082\ L\ atm\ K^{-1}\ mol^{-1}$]

(A) 2.46 atm

(B) 0.82 atm

(C) 1.47 atm

(D) 1.23 atm

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: $[CoF_6]^{3-}$, $[TiF_6]^{3-}$, V_2O_5 और $[Fe(CN)_6]^{3-}$ में से अनुचुम्बकीय स्पीशीज़ की संख्या 3 है।

कथन II: संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के संदर्भ में सही क्रम

$K_4[Fe(CN)_6] < K_3[Fe(CN)_6] < [Fe(H_2O)_6]SO_4 \cdot H_2O < [Fe(H_2O)_6]Cl_3$ है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(C) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(D) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

dekhoexams.com

Q8. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: धात्विक लक्षण के सन्दर्भ में $K > Mg > Al > B$ सही क्रम है।

कथन II: किसी भी तत्व के लिए परमाणु त्रिज्या सदैव आयनिक त्रिज्या से बड़ी होती है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।

(B) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है।

(C) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

(D) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

dekhoexams.com

Q9. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से, सही संयोजन हैं

A. $IF_3 \rightarrow$ T-आकृति (sp^3d)

B. $IF_5 \rightarrow$ वर्गाकार पिरामिडी (sp^3d^2)

C. $IF_7 \rightarrow$ पंचभुजीय द्विपिरामिडी (sp^3d^3)

D. $ClO_4^- \rightarrow$ वर्गाकार समतलीय (sp^2d)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) केवल B, C और D

(B) A, B, C और D

(C) केवल A, B और C

(D) केवल A और B

dekhoexams.com

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

$A \rightarrow D$ तीन चरणों (प्रारम्भिक) में होने वाली एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है।

(i) $A \rightarrow B \Delta H_i =$ धनात्मक

(ii) $B \rightarrow C \Delta H_{ii} =$ ऋणात्मक

(iii) $C \rightarrow D \Delta H_{iii} =$ ऋणात्मक

निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा (y-अक्ष) अभिक्रिया निर्देशकांक (x-अक्ष) के विरुद्ध ग्राफ़ $A \rightarrow D$ की अभिक्रिया रूपरेखा को सही निरूपित करता है?

(A) IMAGE

(B) IMAGE

(C) IMAGE

(D) IMAGE

dekhoexams.com

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

एक मिश्रण ' X ' पर विचार करें, जिसका निर्माण $[Co(NH_3)_5SO_4]Br$ के 0.4 मोल और $[Co(NH_3)_5Br]SO_4$ के 0.4 मोल को जल में विलीन करके 4 L विलयन बनाने के लिए किया जाता है। जब मिश्रण ' X ' के 2 L को $AgNO_3$ के आधिक्य के साथ अभिक्रिया करने दी जाती है, तो यह ' Y ' के अवक्षेप का निर्माण करता है। मिश्रण ' X ' का शेष 2 L, $BaCl_2$ के आधिक्य के साथ अभिक्रिया करता है तथा ' Z ' अवक्षेप निर्मित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

(A) 0.1 मोल ' Y ' निर्मित होता है।

(B) 0.4 मोल 'Z' निर्मित होता है।

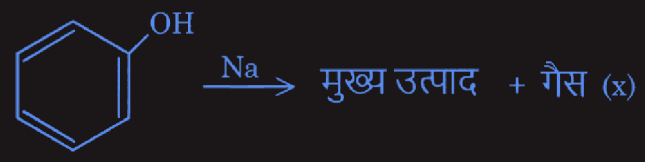
(C) 0.2 मोल ' Z ' निर्मित होता है।

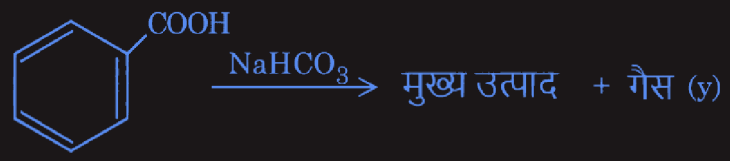
(D) ' Y′$BaSO_4$ है एवं ' Z′AgBr है।

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित दो अभिक्रियाओं A और B पर विचार करें :

(A) 

(B) 

[x का मोलर द्रव्यमान +y का मोलर द्रव्यमान] का संख्यात्मक मान ____ है।

(A) 46 (B) 160 (C) 88 (D) 4

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित कार्बऋणायनों को स्थायित्व के घटते क्रम में व्यवस्थित करें।

I. $p-\mathrm{Br}-\mathrm{C_6H_4}-\ddot{\mathrm{C}}\mathrm{H_2}$

II. $\mathrm{C_6H_5}-\ddot{\mathrm{C}}\mathrm{H_2}$

III. $p-\mathrm{CH_3O}-\mathrm{C_6H_4}-\ddot{\mathrm{C}}\mathrm{H_2}$

IV. $p-\mathrm{CHO}-\mathrm{C_6H_4}-\ddot{\mathrm{C}}\mathrm{H_2}$

V. $p-\mathrm{CH_3}-\mathrm{C_6H_4}-\ddot{\mathrm{C}}\mathrm{H_2}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) I > II > IV > V > III

(B) IV > II > I > III > V

(C) I > IV > II > V > III

(D) IV > I > II > V > III

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में $27^\circ\mathrm{C}$ पर एक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा $10\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$ कम हो जाती है। अनुपात $\frac{k\ (\text{उत्प्रेरित})}{k\ (\text{अनुत्प्रेरित})}$ का लघुगणक है:

(मान लें कि दोनों अभिक्रियाओं के लिए आवृत्ति गुणक समान है)

(A) 1.741

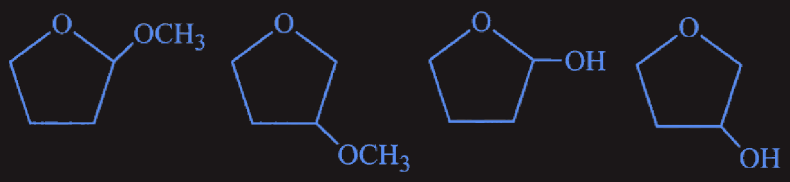
(B) 0.1741

(C) 17.41

(D) 3.482

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

एक छात्र को निम्नलिखित में से एक यौगिक दिया जाता है जो टॉलेन अभिकर्मक की उपस्थिति में धनात्मक परीक्षण देता है।



A B C D

यौगिक है :

(A) B

(B) D

(C) A

(D) C

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

तीन धातु क्लोराइडो x, y और z पर विचार करें: जहाँ x कक्ष ताप पर जल-विलेय है, y कक्ष ताप पर जल में अत्यल्प विलेय है और z गर्म जल में विलेय है x, y और z क्रमशः हैं

(A) $\mathrm{AgCl, Hg_2Cl_2}$ एवं $\mathrm{PbCl_2}$

(B) $\mathrm{CuCl_2, AgCl}$ एवं $\mathrm{PbCl_2}$

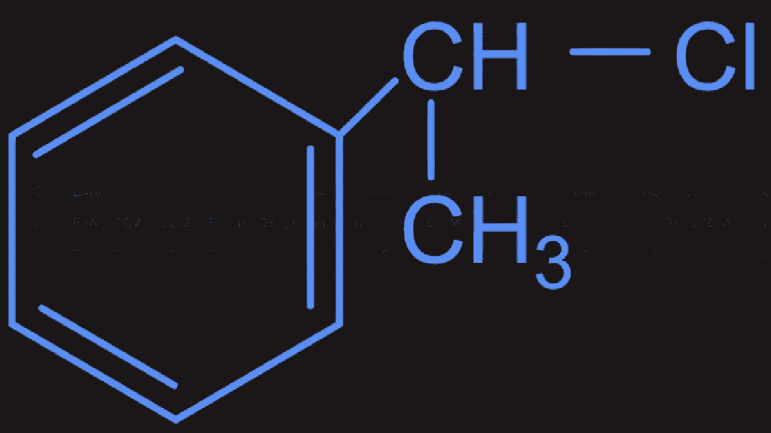
(C) $\mathrm{AlCl_3, PbCl_2}$ एवं $\mathrm{BaCl_2}$

(D) $\mathrm{MgCl_2, AgCl}$ एवं $\mathrm{AlCl_3}$

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

सूची-I क्लोरो व्युत्पन्न	सूची-II उदाहरण
A. विनाइल क्लोराइड	I. $CH_2 = CH - CH_2Cl$
B. बेंज़िल क्लोराइड	II. $CH_3 - CH(Cl)CH_3$
C. ऐल्किल क्लोराइड	III. $CH_2 = CHCl$
D. ऐलिल क्लोराइड	IV. 

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A-III, B-IV, C-I, D-II

(B) A-IV, B-I, C-III, D-II

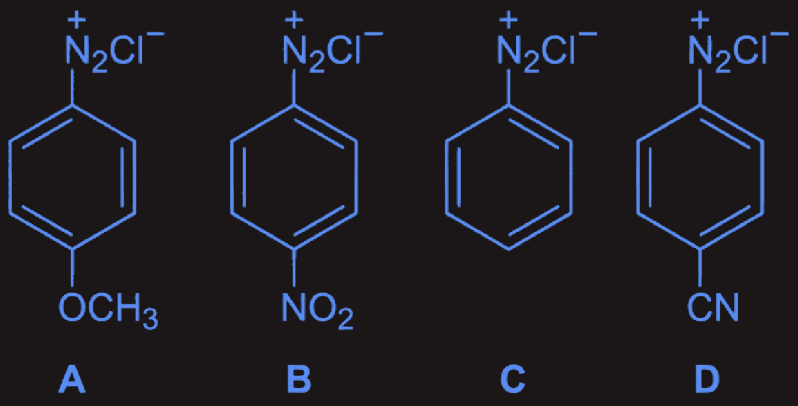
(C) A-III, B-IV, C-II, D-I

(D) A-I, B-II, C-IV, D-III

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित डाइएजोनियम लवणों के स्थायित्व का सही क्रम है



(A) $C > D > B > A$

(B) $A > C > D > B$

(C) $A > B > C > D$

(D) $C > A > D > B$

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

मोलर द्रव्यमान $122\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$ के एक हाइड्रॉक्सिल यौगिक को, सभी हाइड्रॉक्सिल समूहों का पूर्ण ऐसीटिलन सुनिश्चित करने वाले अभिकर्मक के बड़े आधिक्य का प्रयोग करके ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड से ऐसीटिलीकृत किया जाता है। प्राप्त उत्पाद का मोलर द्रव्यमान $290\ \mathrm{gmol^{-1}}$ है। मूल यौगिक में उपस्थित हाइड्रॉक्सिल समूहों की संख्या है:

dekhoexams.com

(A) 2 (B) 4 (C) 3 (D) 5

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

मोलर द्रव्यमान ' $\mathrm{M'gmol^{-1}}$ के अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस विलेय का ' W ' g 100 mL जल में घोलने पर जल के वाष्प दाब को 640 mm Hg से घटाकर 600 mm Hg कर देता है। यदि विद्युत् अपघट्य का जलीय विलयन 375 K पर उबलता है और जल के लिए $\mathrm{K_b 0.52\ K\ kg\ mol^{-1}}$ है, तो विलयन में विद्युत अपघट्य विलेय $(\mathrm{x_2})$ के मोल प्रभाज को निम्नवत् अभिव्यक्त किया जा सकता है:

dekhoexams.com

(दिया गया है : जल का घनत्व : $1\ \mathrm{g/mL}$ एवं जल का क्वथनांक $= 373\ \mathrm{K}$)

(A) $\frac{16}{2.6} \times \frac{W}{M}$ (B) $\frac{1.3}{8} \times \frac{\mathrm{M}}{\mathrm{W}}$

(C) $\frac{2.6}{16} \times \frac{\mathrm{M}}{\mathrm{W}}$ (D) $\frac{1.3}{8} \times \frac{W}{M}$

Q21. Numerical

हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमैन श्रेणी $(\mathrm{L_1},\ \mathrm{L_2},\ \mathrm{L_3} \ldots$; लाइमैन श्रेणी में से $\mathrm{L_1}$ की निम्नतम ऊर्जा होती है) में अनेक स्पेक्ट्रमी रेखाएँ होती हैं। उसी प्रकार से इसमें बामर श्रेणी $(\mathrm{B_1},\ \mathrm{B_2},\ \mathrm{B_3} \ldots$; बामर रेखाओं में से $\mathrm{B_1}$ की निम्नतम ऊर्जा होती है) में अनेक स्पेक्ट्रमी रेखाएँ होती हैं। $\mathrm{L_1}$ की ऊर्जा, $\mathrm{B_1}$ की ऊर्जा की x गुना है। x का मान ____ $\times 10^{-1}$ है। (निकटतम पूर्णांक)

dekhoexams.com

Q22. Numerical

सम्पूर्ण $\mathrm{Cu^{2+}}$ के निर्वातन तक $\mathrm{Cu^{2+}}$ के अम्लीय विलयन से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिसके कारण 300 mg Cu धातु का निक्षेपण होता है। तथापि, विलयन के कुल आयतन को 200 mL पर नियत रखते हुए 600 mA की विद्युत धारा को उसी विलयन से होकर प्रवाहित करना और 28 मिनट तक निरंतर रहा। समस्त प्रक्रम की अवधि में STP पर निर्मुक्त ऑक्सीजन का कुल आयतन ____ mL (निकटतम पूर्णांक) है।

dekhoexams.com

[दिया गया है:

$\mathrm{Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s) E^o_{red} = +0.34\ V}$

$\mathrm{O_2(g) + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O E^0_{red} = +1.23\ V}$

Cu का मोल द्रव्यमान $= 63.54\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$

$\mathrm{O_2}$ का मोल द्रव्यमान $= 32\ \mathrm{g\ mol^{-1}}$

फैराडे स्थिरांक $= 96500\mathrm{C mol^{-1}}$

STP पर मोलर आयतन $= 22.4\ \mathrm{L}$]

Q23. Numerical

दो वर्ग IV धात्विक आयनों X^{2+} और Y^{2+} पर विचार करें।

एक विलयन, जिसमें $0.01 M X^{2+}$ और $0.01 M Y^{2+}$ है, को H_2S के साथ संतृप्त किया जाता है। वह pH जिस पर धातु सल्फाइड YS एक अवक्षेप निर्मित करेगा, ____ (निकटतम पूर्णांक) है।

(दिया गया है: $25^{\circ}C$ पर $K_{sp}(XS) = 1 \times 10^{-22}$, $25^{\circ}C$ पर $K_{sp}(YS) = 4 \times 10^{-16}$, $[H_2S]$ = विलयन में $0.1 M$, $K_{a1} \times K_{a2}(H_2S) = 1.0 \times 10^{-21}$, $\log 2 = 0.30$, $\log 3 = 0.48$, $\log 5 = 0.70$)

dekhoexams.com

Q24. Numerical

नाइट्रोजन के आकलन की ड्यूमा विधि में, एक कार्बनिक यौगिक के 0.50 g ने 300 K पर 715 mm दाब पर एकत्र नाइट्रोजन के 70 mL दिए। कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत ____ % है।

(300 K पर जलीय तनाव 15 mm है।)

dekhoexams.com

Q25. Numerical

X और Y अम्लीकृत $K_2Cr_2O_7$ द्वारा क्रमशः I^- से I_2 में ऑक्सीकरण और S^{2-} से S में ऑक्सीकरण की अवधि में सम्मिलित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। $X + Y$ का मान ____ है।

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\vec{a} = 2\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} + \hat{j}$ और $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ हैं। माना एक सदिश $\vec{d}$ के लिए $|\vec{d} - \vec{a}| = \sqrt{11}$, $|\vec{c} \times \vec{d}| = 3$ और $\vec{c}$ तथा $\vec{d}$ के बीच का कोण $\frac{\pi}{4}$ है। तो $\vec{a} \cdot \vec{d}$ बराबर है

(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 11

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना तीन बिंदु $A(1, 0), B(2, -1)$ और $C\left(\frac{7}{3}, \frac{4}{3}\right)$ हैं। यदि कोण ABC की समद्विभाजक रेखा का समीकरण $\alpha x + \beta y = 5$ है, तो $\alpha^2 + \beta^2$ का मान है

(A) 5 (B) 10 (C) 8 (D) 13

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

माना प्रथम चतुर्थांश में वक्रों $y = x^2 + 2$, $x + y = 8$ और y-अक्ष से घिरे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल A_1 है। माना प्रथम चतुर्थांश में वक्रों $y = x^2 + 2$, $y^2 = x$, $x = 2$, और y-अक्ष से घिरे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल A_2 है। तो $A_1 - A_2$ बराबर है

(A) $\frac{2}{3}(2\sqrt{2} + 1)$ (B) $\frac{2}{3}(3\sqrt{2} + 1)$ (C) $\frac{2}{3}(\sqrt{2} + 1)$ (D) $\frac{2}{3}(4\sqrt{2} + 1)$

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

माना त्रिज्या 4 का एक वृत्त मूल बिंदु O तथा बिन्दुओं $A(-\sqrt{3}a, 0)$ और $B(0, -\sqrt{2}b)$ से होकर जाता है, जहाँ a और b वास्तविक प्राचल हैं और $ab \neq 0$ है। तो ΔOAB के केन्द्रक का बिन्दुपथ एक वृत्त है, जिसकी त्रिज्या है

(A) $\frac{7}{3}$ (B) $\frac{11}{3}$ (C) $\frac{5}{3}$ (D) $\frac{8}{3}$

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $x|x+3| + |x-1| - 2 = 0$ के वास्तविक हलों की संख्या है

(A) 3 (B) 2 (C) 5 (D) 4

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

$\frac{\sqrt{3}\,\text{cosec}\,20^\circ - \sec 20^\circ}{\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ}$ का मान बराबर है

(A) 32 (B) 64 (C) 12 (D) 16

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $f(x) = \log_{(10x^2-17x+7)}\left(18x^2 - 11x + 1\right)$

का प्रान्त $(-\infty, a) \cup (b, c) \cup (d, \infty) - \{e\}$ है, तो $90(a+b+c+d+e)$ बराबर है:

(A) 170 (B) 316 (C) 177 (D) 307

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

यदि किसी $x \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ के लिए $\cot x = \frac{5}{12}$ है, तो $\sin 7x \left(\cos\frac{13x}{2} + \sin\frac{13x}{2}\right) + \cos 7x \left(\cos\frac{13x}{2} - \sin\frac{13x}{2}\right)$ बराबर है

(A) $\frac{5}{\sqrt{13}}$ (B) $\frac{6}{\sqrt{26}}$ (C) $\frac{4}{\sqrt{26}}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{13}}$

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ इस प्रकार हैं कि फलन $f(x) = \begin{cases} 2\alpha\left(x^2-2\right) + 2\beta x & , x < 1 \\ (\alpha+3)x + (\alpha-\beta) & , x \geq 1 \end{cases}$ सभी $x \in \mathbb{R}$ पर अवकलनीय है। तो $34(\alpha+\beta)$ बराबर है

(A) 48 (B) 84 (C) 36 (D) 24

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

माना $f(t) = \int \left(\frac{1-\sin(\log_e t)}{1-\cos(\log_e t)}\right) dt, t > 1$ है। यदि $f\left(e^{\pi/2}\right) = -e^{\pi/2}$ और $f\left(e^{\pi/4}\right) = \alpha e^{\pi/4}$ हैं, तो α बराबर है

(A) $1+\sqrt{2}$ (B) $-1-2\sqrt{2}$ (C) $-1-\sqrt{2}$ (D) $-1+\sqrt{2}$

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

माना समुच्चय $\{1,2,3,4\} \times \{1,2,3,4\}$ पर एक संबंध R, $\mathrm{R} = \{((a,b),(c,d)) : 2a+3b = 3c+4d\}$ द्वारा परिभाषित है। तो R मे अवयवों की संख्या है

(A) 6 (B) 15 (C) 12 (D) 18

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

10 खराब और 90 ठीक बल्बों के एक ढेर से एक के बाद एक प्रतिस्थापना के साथ 8 बल्ब चुने जाते हैं। तो कम से कम 7 खराब बल्ब प्राप्त होने की प्रायिकता है

(A) $\frac{73}{10^8}$ (B) $\frac{67}{10^8}$ (C) $\frac{7}{10^7}$ (D) $\frac{81}{10^8}$

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{S} = \frac{1}{25!} + \frac{1}{3!23!} + \frac{1}{5!21!} + \ldots$ 13 पदों तक। यदि $13\,\mathrm{S} = \frac{2^k}{n!}, k \in \mathrm{N}$ है, तो $n+k$ बराबर है

(A) 50 (B) 52 (C) 49 (D) 51

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

माना $729, 81, 9, 1, \ldots$ एक अनुक्रम है और P_n इस अनुक्रम के प्रथम n पदों के गुणनफल को दर्शाता है।

यदि $2\sum_{n=1}^{40} (\mathrm{P}_n)^{\frac{1}{n}} = \frac{3^\alpha - 1}{3^\beta}$ और $\gcd(\alpha,\beta) = 1$ हैं, तो $\alpha+\beta$ बराबर है

(A) 73 (B) 74 (C) 75 (D) 76

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना रेखाएँ $\mathrm{L}_1 : \vec{r} = \hat{\mathrm{i}} + 2\hat{\mathrm{j}} + 3\hat{\mathrm{k}} + \lambda(2\hat{\mathrm{i}} + 3\hat{\mathrm{j}} + 4\hat{\mathrm{k}}), \lambda \in \mathbb{R}$ और $\mathrm{L}_2 : \vec{r} = (4\hat{\mathrm{i}} + \hat{\mathrm{j}}) + \mu(5\hat{\mathrm{i}} + 2\hat{\mathrm{j}} + \hat{\mathrm{k}}), \mu \in \mathbb{R}$, बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती हैं। माना रेखाओं L_1 और L_2 पर क्रमशः बिंदु P और Q इस प्रकार हैं कि $|\overrightarrow{\mathrm{PR}}| = \sqrt{29}$ और $|\overrightarrow{\mathrm{PQ}}| = \sqrt{\frac{47}{3}}$ हैं। यदि बिंदु P प्रथम अष्टांश में है, तो $27(\mathrm{QR})^2$ बराबर है

(A) 360 (B) 348 (C) 320 (D) 340

dekhoexams.com

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना $\mathrm{S} = \left\{z \in \mathbb{C} : \left|\frac{z-6i}{z-2i}\right| = 1 \text{ और } \left|\frac{z-8+2i}{z+2i}\right| = \frac{3}{5}\right\}$ है। तो $\sum_{z\in\mathrm{S}} |z|^2$ बराबर है

(A) 413 (B) 398 (C) 385 (D) 423

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

एक A.P.: $a_1, a_2, \ldots, a_\mathrm{n}; a_1 > 0$ का विचार कीजिए। यदि $a_2 - a_1 = \frac{-3}{4}$, $a_\mathrm{n} = \frac{1}{4}a_1$ और $\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} a_\mathrm{i} = \frac{525}{2}$ हैं, तो $\sum_{\mathrm{i}=1}^{17} a_\mathrm{i}$ बराबर है

(A) 238 (B) 136 (C) 476 (D) 952

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

10 प्रेक्षणों के एक डेटा के माध्य और प्रसरण क्रमश: 10 और 2 हैं। यदि इस डेटा में एक प्रेक्षण α को β से बदल दिया जाता है, तो माध्य और प्रसरण क्रमश: 10.1 और 1.99 हो जाते हैं। तो $\alpha+\beta$ बराबर है

(A) 15 (B) 10 (C) 5 (D) 20

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना कि दोनों दीघवृत्तों $\mathrm{E}_1: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,(a>b)$ और $\mathrm{E}_2: \frac{x^2}{\mathrm{A}^2}+\frac{y^2}{\mathrm{B}^2}=1,(\mathrm{A}<\mathrm{B})$ की उत्केन्द्रता $\frac{4}{5}$ है। माना E_1 और E_2 की नाभिलंब जीवाओं की लंबाइयाँ क्रमश: l_1 और l_2 इस प्रकार हैं कि $2l_1^2=9l_2$ है। यदि E_1 की नाभियों के बीच की दूरी 8 है, तो E_2 की नाभियों के बीच की दूरी है

(A) $\frac{96}{5}$ (B) $\frac{8}{5}$ (C) $\frac{16}{5}$ (D) $\frac{32}{5}$

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $f(x)=\frac{e^x(e^{\tan x-x}-1)+\log_e(\sec x+\tan x)-x}{\tan x-x}$, $x=0$ पर संतत है, तो $f(0)$ का मान बराबर है

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 2 (D) $\frac{3}{2}$

dekhoexams.com

Q46. Numerical

माना सबसे बड़ा अंतराल, जिसमें फलन $f(t)=\frac{|t+1|}{t^2}, t<0$, निरंतर ह्रासमान है, $(2\alpha,\alpha)$ है। तो फलन $g(x)=2\log_e(x-2)+\alpha x^2+4x-\alpha, x>2$, का स्थानीय उच्चतम मान है ____

dekhoexams.com

Q47. Numerical

माना बिंदु $\mathrm{P}(1,1,1)$ से होकर जाने वाली एक रेखा L , रेखाओं $\frac{x-4}{4}=\frac{y-1}{1}=\frac{z-1}{1}$ और $\frac{x-17}{1}=\frac{y-71}{1}=\frac{z}{0}$ के लंबवत है। माना रेखा L, yz - तल को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। L के समांतर और बिंदु $\mathrm{S}(1,0,-1)$ से होकर जाने वाली रेखा, yz - तल को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है। तो समांतर चतुर्भुज $PQRS$ के क्षेत्रफल का वर्ग बराबर है ____

dekhoexams.com

Q48. Numerical

समुच्चय $\{-2,-1,0,1,2\}$ के अवयवों के प्रयोग से बनाए जा सकने वाले 3×2 के आव्यूहों A , जिनके लिए $\mathrm{A}^{\mathrm{T}}\mathrm{A}$ के विकर्ण के सभी अवयवों का योग 5 है, की संख्या है ____

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना एक अवकलनीय फलन f, समीकरण $\int_0^{36} f\left(\frac{tx}{36}\right)dt=4\alpha f(x)$ को संतुष्ट करता है।

यदि $(2,1)$ और $(-4,\beta)$ से होकर जाने वाला एक प्रमाणिक परवलय $y=f(x)$ है, तो β^{α} बराबर है ____

dekhoexams.com

Q50. Numerical

अंकों $0, 1, 2, 5, 9$ के प्रयोग से 5000 से बड़ी, 9000 से छोटी और 3 से विभाज्य संख्याओं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, की संख्या है ____

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ द्रव्यमान M और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A का एक बेलनाकार गुटका घनत्व ρ के एक द्रव में तैर रहा है। अल्प अवनमन के बाद छोड़े जाने पर गुटका दोलन प्रारम्भ कर देता है। दोलन का आवर्तकाल ____ है।

(A) $2\pi\sqrt{\frac{\rho A}{Mg}}$ (B) $\pi\sqrt{\frac{2M}{\rho Ag}}$ (C) $2\pi\sqrt{\frac{M}{\rho Ag}}$ (D) $\pi\sqrt{\frac{\rho A}{Mg}}$

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्या r के एक आवेशित गोलीय क्षेत्र में स्थिरवैद्युत विभव $V = ar^3 + b$ के रूप में परिवर्तित होता है, जहाँ a और b नियतांक हैं। एकांक त्रिज्या के गोले में कुल आवेश $\alpha \times \pi a\epsilon_0$ है। α का मान ____ है।

(निर्वात् की वैद्युतशीलता/परावैद्युतांक ϵ_0 है)

(A) -12 (B) -8 (C) -9 (D) -6

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

अपवर्तनांक n वाले एक प्रिज़्म के निर्गम पृष्ठ कों $\frac{n}{2}$ अपवर्तनांक वाले एक पदार्थ लेपित किया जाता है। जब इस प्रिज़्म को न्यूनतम विचलन कोण के लिये निर्धारित किया जाता है, तब यह क्रांतिक कोण की शर्त को ठीक से पूरा करता है। प्रिज़्म का कोण

____ है।

(A) 60°

(B) 30°

(C) 15°

(D) 45°

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

27°C पर लम्बाई 2 m और त्रिज्या 1 mm का पीतल का एक तार दो दृढ़ टेकों (अवलंबों) के बीच कस कर जड़ा हुआ है। प्रारम्भ में इसे -43°C के एक तापमान तक ठण्डा किया गया जिससे तार में तनाव T उत्पन्न हुआ। तार में तनाव को बढ़ाकर $1.4T$ करने के क्रम में वह तापमान जिस तक तार को ठण्डा किया जाना है, ____ $^\circ\text{C}$ है।

(A) -71 (B) -80 (C) -65 (D) -86

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

बल नियतांक $15\ \mathrm{N/m}$ की एक कमानी को दो भागों में काटा जाता है। यदि उनकी लम्बाईयों का अनुपात $1:3$ है, तो छोटे भाग का बल नियतांक ____ $\mathrm{N/m}$ है।

(A) 20 (B) 45 (C) 60 (D) 15

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें

सूची-I		सूची-II	
A.	रेडियो-तरंग	I.	मैग्नेट्रॉन वाल्व द्वारा उत्पन्न की जाती है
B.	सूक्ष्म-तरंग	II.	परमाणुओं की स्पन्दनी विधाओं में परिवर्तन के कारण
C.	अवरक्त-तरंग	III.	उच्चतर ऊर्जा स्तर से निम्नतर ऊर्जा स्तर में जाने वाले आंतरिक कोश इलेक्ट्रॉनों के कारण
D.	ऐक्स-किरण	IV.	इलेक्ट्रॉनों के द्रुत त्वरण के कारण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

(A) A-IV, B-II, C-I, D-III (B) A-IV, B-III, C-I, D-II

(C) A-IV, B-I, C-II, D-III (D) A-II, B-IV, C-III, D-I

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

100Ω प्रत्येक के दो प्रतिरोधक एक 9 V बैटरी के साथ श्रेणी-क्रम में संयोजित हैं। इनमें से एक प्रतिरोधक पर वोल्टेज़ पात को मापने के लिए 400Ω प्रतिरोध का एक वोल्टमापी संयोजित है । वोल्टमापी का पाठ्यांक ____ V है।

(A) 3 (B) 2 (C) 4 (D) 4.5

dekhoexams.com

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

एक अध्रुवित प्रकाश अपवर्तनांक क्रमशः 2 (आपतन माध्यम) और $2\sqrt{3}$ (माध्यम) के दो परावैद्युत माध्यमों के एक अंतरापृष्ठ पर आपतित है। परावर्तित और अपवर्तित किरणों के परस्पर लम्बवत् होने की शर्त को संतुष्ट करने के लिए, आपतन कोण ____ है।

(A) 45°

(B) 60°

(C) 10°

(D) 30°

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

दो हाइड्रोजन-समान परमाणुओं की कक्षाओं में दो इलेक्ट्रॉन गतियों क्रमशः $3\times10^5\ \mathrm{m/s}$ और $2.5\times10^5\ \mathrm{m/s}$ के साथ गतिमान हैं। यदि इन कक्षाओं की त्रिज्याएँ लगभग समान हैं, तो ऊर्जा अवस्थाओं के सम्भावित क्रम क्रमशः ____ हैं।

(A) 8 और 10 (B) 10 और 12 (C) 9 और 8 (D) 6 और 5

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

नलिका की लम्बाई 10 cm के एक सूक्ष्मदर्शी में, फोकस दूरियों 2 cm और 5 cm के साथ दो उत्तल लेंस व्यवस्थित हैं। प्रसामान्य समायोजन के लिए इस निकाय द्वारा प्राप्त कुल आवर्धन

$(5)^k$ है। k का मान ____ है।

(A) 4 (B) 5 (C) 2 (D) 3.5

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : सभी तत्वों के लिए, नाभिक का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा उतनी अधिक होगी।

कथन II : सभी तत्वों के लिए, प्रति न्यूक्लिऑन कम बंधन ऊर्जा के साथ एक नाभिक, प्रति न्यूक्लिऑन अधिक बंधन ऊर्जा के नाभिक में रूपान्तरित होता है।

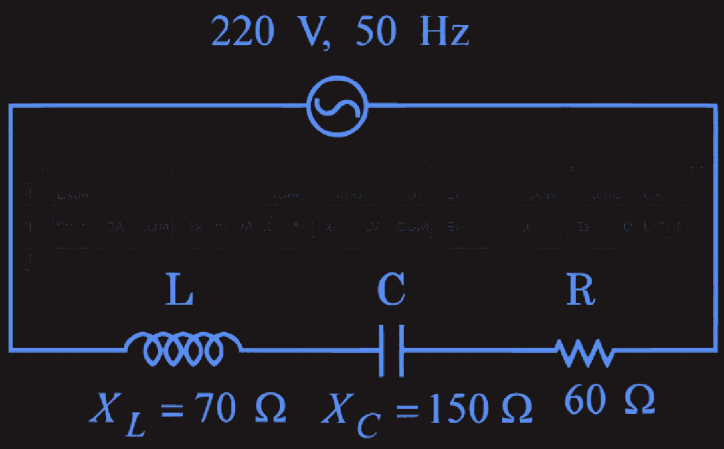
उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I असत्य है परन्तु कथन II सत्य है। (B) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(C) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं। (D) कथन I सत्य है परन्तु कथन II असत्य है।

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

चित्र में दर्शाए गए 220 V, 50 Hz a.c स्रोत से संयोजित श्रेणीबद्ध LCR परिपथ के लिए, शक्ति गुणांक $\frac{\alpha}{10}$ है। α का मान ____ है।



(A) 4 (B) 8 (C) 6 (D) 10

dekhoexams.com

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

दो द्रव्यमान 400 g और 350 g , त्रिज्या 2 cm की एक भारी घिरनी के ऊपर से होकर गुज़र रही एक हल्की डोरी के सिरों से निलम्बित हैं। विरामावस्था से छोड़े जाने पर भारी द्रव्यमान 9 s में 81 cm गिरता हुआ देखा जाता है। घिरनी का घूर्णनी जड़त्व ____ kg. m^2 है। $(\text{g} = 9.8\ \text{m/s}^2)$

(A) 8.3×10^{-3} (B) 4.75×10^{-3} (C) 1.86×10^{-2} (D) 9.5×10^{-3}

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

तीन द्रव्यमान 200 kg, 300 kg और 400 kg भुजा 20 m के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित हैं। समान केन्द्र के साथ उन्हें भुजा 25 m के एक बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर पुनः व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य ____ J है।

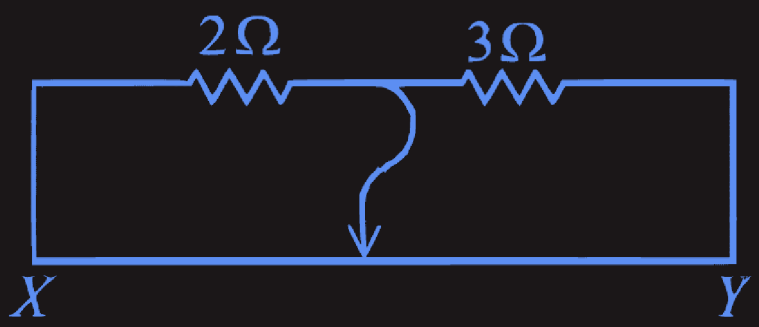
(गुरुत्वाकर्षण नियतांक $G = 6.7 \times 10^{-11}\ N\,m^2/kg^2$)

(A) 4.77×10^{-7} (B) 1.74×10^{-7} (C) 9.86×10^{-6} (D) 2.85×10^{-7}

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

दो प्रतिरोधक 2Ω और 3Ω चित्र में दर्शाए गए अनुसार ब्रिज के अन्तरालों में संयोजित हैं। तार XY पर किसी बिंदु पर जॉकी के सम्पर्क से शून्य विक्षेप बिंदु प्राप्त किया जाता है। जब एक अज्ञात प्रतिरोधक 3Ω प्रतिरोधक के साथ पार्श्व-क्रम में संयोजित है, तो शून्य-विक्षेप बिंदु Y की ओर 22.5 cm स्थानांतरित हो जाता है। अज्ञात प्रतिरोधक का प्रतिरोध ____ Ω है।



(A) 3 (B) 1 (C) 4 (D) 2

dekhoexams.com

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्याओं a, b और $c(c > b > a)$ के तीन संकेंद्रीय चालक गोलीय कोश क्रमशः A, B और C हैं और वे आवेशों क्रमशः q_1, q_2 और q_3 से आवेशित हैं। गोलों A, B और C के विभव क्रमशः हैं:

(A) $\frac{1}{4\pi\epsilon_o}\left(\frac{q_1}{a}+\frac{q_2}{b}+\frac{q_3}{c}\right), \frac{1}{4\pi\epsilon_o}\left(\frac{q_1+q_2+q_3}{b}\right), \frac{1}{4\pi\epsilon_o}\left(\frac{q_1+q_2+q_3}{c}\right)$

(B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_o}\left(\frac{q_1+q_2+q_3}{a}\right), \frac{1}{4\pi\epsilon_o}\left(\frac{q_1+q_2+q_3}{b}\right), \frac{1}{4\pi\epsilon_o}\left(\frac{q_1+q_2+q_3}{c}\right)$

(C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_o}\left(\frac{q_1+q_2+q_3}{a}\right), \frac{1}{4\pi\epsilon_o}\left(\frac{q_1+q_2}{b}+\frac{q_3}{c}\right), \frac{1}{4\pi\epsilon_o}\left(\frac{q_1}{a}+\frac{q_2}{b}+\frac{q_3}{c}\right)$

(D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_o}\left(\frac{q_1}{a}+\frac{q_2}{b}+\frac{q_3}{c}\right), \frac{1}{4\pi\epsilon_o}\left(\frac{q_1+q_2}{b}+\frac{q_3}{c}\right), \frac{1}{4\pi\epsilon_o}\left(\frac{q_1+q_2+q_3}{c}\right)$

dekhoexams.com

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

तीन आवेश $+2q, +3q$ और $-4q, xy$ तल में क्रमशः $(0, -3a), (2a, 0)$ और $(-2a, 0)$ पर स्थित हैं। मूल-बिंदु के सापेक्ष परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ____ है।

(A) $2qa(7\hat{i}-3\hat{j})$ (B) $2qa(3\hat{j}-7\hat{i})$ (C) $2qa(3\hat{i}-7\hat{j})$ (D) $2qa(3\hat{j}-\hat{i})$

dekhoexams.com

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

ऊँचाई H के एक भवन की छत पर पहुँचाने के लिए एक बालक क्षैतिज से 45° पर वायु में एक गेंद को फेंकता है। यदि गेंद 2 s में अधिकतम ऊँचाई प्राप्त करती है और भवन पर प्रक्षेपण के 3 s में पहुँचती है, तो H का मान ____ m है।

$(g = 10\ m/s^2)$

(A) 20 (B) 25 (C) 10 (D) 15

dekhoexams.com

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

जल के घनत्व $4^\circ C$ और $20^\circ C$ पर क्रमशः $1000\ kg/m^3$ और $998\ kg/m^3$ हैं। $4^\circ C$ से $20^\circ C$ तक गर्म किए जाने पर 4 kg जल की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ____ J है (जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता $= 4.2\ kJ/kg\ K$ और 1 वायुमण्डलीय दाब $= 10^5\ Pa$)

(A) 268799.2 (B) 315826.2 (C) 234699.2 (D) 258700.8

dekhoexams.com

Q70. MCQ (Single Correct Answer)

सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए

सूची-I		सूची-II	
A.	चुंबकीय प्रेरण	I.	$MLT^{-2}A^{-2}$
B.	चुंबकीय फ्लक्स	II.	$ML^2T^{-2}A^{-2}$
C.	चुंबकीय पारगम्यता	III.	$ML^0T^{-2}A^{-1}$
D.	स्व-प्रेरकत्व	IV.	$ML^2T^{-2}A^{-1}$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

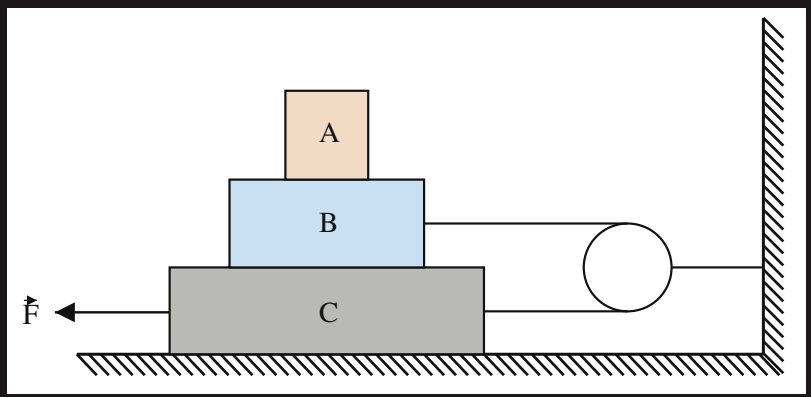
(A) A-III, B-IV, C-II, D-I (B) A-I, B-III, C-IV, D-II

(C) A-IV, B-III, C-I, D-II (D) A-III, B-IV, C-I, D-II

dekhoexams.com

Q71. Numerical

दिए गए चित्र में, गुटकों A, B और C के भार क्रमशः $4\ kg, 6\ kg$ और 8 kg हैं। किन्हीं भी दो पृष्ठों के बीच सर्पी घर्षण का गुणांक 0.5 है। गुटके C को नियत चाल के साथ खिसकाने के लिए आवश्यक बल $\vec{F}$ ____ N है। $(g = 10\ m/s^2$ प्रयोग करें)



dekhoexams.com

Q72. Numerical

एक छोटा दण्ड चुम्बक जिसका अक्ष 800 Gauss के एक बाह्य क्षेत्र के साथ 30° पर है, $0.016\ \text{N.m}$ के एक बल आघूर्ण का अनुभव करता है। इसे अधिकतम स्थायी से अधिकतम अस्थायी स्थिति में गति कराने के लिए किया गया कार्य $\alpha \times 10^{-3}\ \text{J}$ है। α का मान ____ है।

dekhoexams.com

Q73. Numerical

10 V के भंजन वोल्टेज और अधिकतम शक्ति क्षय 0.4 W वाले ज़ेनर डायोड से निर्मित एक वोल्टेज़ नियामक परिपथ 15 V पर प्रचालित है। इस परिपथ में संरक्षी प्रतिरोध का लगभग मान ____ Ω है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

$10\ \text{cm/s}$ के सीमांत वेग साथ नीचे गिरती, प्रत्येक की त्रिज्या 1 mm की 64 बारिश की बूँदे एक बड़ी बूँद बनाने के लिए विलीन होती हैं। बड़ी बूँद का सीमांत वेग ____ cm/s है।

dekhoexams.com

Q75. Numerical

3.23 kPa के दाब पर एक बंद बेलन में भरी निश्चित द्रव्यमान की एक गैस का तापमान 50°C है। गैस को अब इसका तापमान दोगुना करने के लिए गर्म किया जाता है। परिवर्तित दाब ____ Pa है।

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1. **B**	2. **C**	3. **A**	4. **C**	5. **D**
6. **A**	7. **D**	8. **C**	9. **C**	10. **D**
11. **C**	12. **A**	13. **D**	14. **A**	15. **D**
16. **B**	17. **C**	18. **B**	19. **B**	20. **D**
21. **54**	22. **111**	23. **4**	24. **15**	25. **12**

Mathematics

26. **A**	27. **B**	28. **A**	29. **D**	30. **A**
31. **B**	32. **B**	33. **D**	34. **A**	35. **C**
36. **C**	37. **A**	38. **C**	39. **A**	40. **A**
41. **C**	42. **A**	43. **D**	44. **D**	45. **D**
46. **4**	47. **6**	48. **312**	49. **64**	50. **42**

Physics

51. **C**	52. **A**	53. **A**	54. **A**	55. **C**
56. **C**	57. **C**	58. **B**	59. **D**	60. **C**
61. **A**	62. **C**	63. **D**	64. **B**	65. **D**
66. **D**	67. **A**	68. **D**	69. **A**	70. **D**
71. **190 or 210**	72. **64**	73. **125**	74. **160**	75. **3730 or 6460**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.